

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define STACKSIZE 100
#define TRUE 1
#define FALSE 0
struct stack
{
int top;
int item[STACKSIZE];
};

struct stack s;

void push(int);
int pop();
int evaluate(char []);
int empty();
int operation(int, int, char);
main()
{
char postfix[100];
int value;
s.top=-1;
printf("enetr postfix string \n");
scanf("%s",postfix);
value=evaluate(postfix);
if(empty())
printf("The evaluated answer = %d",value);
else
printf("Invalid expression!!\n");
```

```

}
int evaluate(char postfix[])
{
int i;
char symb;
int opnd1, opnd2, value;
for(i=0;postfix[i]!='\0';i++)
{
symb=postfix[i];
if(symb>='0' && symb<='9')
push(symb-'0');
else
{
opnd2=pop();
opnd1=pop();
value=operation(opnd1, opnd2, symb);
push(value);
}
}
return(pop());
}

```

```

int operation(int opnd1, int opnd2, char symb)
{
switch(symb)
{
case '+': return(opnd1+opnd2);
case '-': return(opnd1-opnd2);
case '*': return(opnd1*opnd2);
case '/': return(opnd1/opnd2);
}
}

```

```
case '$': return(pow(opnd1,opnd2));  
}  
}
```

```
void push(int x)  
{  
if(s.top==STACKSIZE-1)  
{  
printf("stack overflow\n");  
}  
else  
s.item[++(s.top)]=x;  
}
```

```
int pop()  
{  
if(empty())  
{  
printf("stack underflow\n");  
}  
return(s.item[(s.top)--]);  
}
```

```
int empty()  
{  
if (s.top==-1)  
return TRUE;  
else  
return FALSE;  
}
```

